

التمرين الأول: (6 ن)

الجزء (أ): اجب ب صحيح أو خطأ مع تصحيح الاجابة الخاطئة

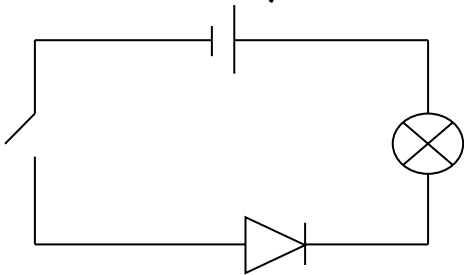
- 1/ تتحرك الدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة من القطب السالب الى القطب الموجب داخل المولد.
 - 2/ شدة التيار الكهربائي هي الحركة الاجمالية و الانية للدقائق الكهربائية.
 - 3/ PMD هي الاستطاعة المتوسطة المتوفرة وتقدر ب KW
 - 4/ يخزن الخيط المطاطي عند استطالته طاقة حركية Ec
- الجزء (ب): أكمل الجدول.

النموذج المائي	نموذج التيار	نموذج القطار
المضخة		العمال
.....	المصباح	الحاجز
جزيئات الماء		
صنبور		حاجز قابل للفتح

التمرين الثاني: (6 ن)

خلال حصة الأعمال المخبرية قام أيوب رفقة أستاذته بتركيب الدارة الكهربائية الموضحة بالمخطط الكهربائي المقابل. فتفاجئ بعدم توهج المصباح عند اغلاقه القاطعة وغم سلامة جميع العناصر الكهربائية المستعملة.

1/ فسّر عدم توهج المصباح موضحا اسم العنصر (أ) و دوره.



2/ بعد تعديل التركيب قام أيوب بربط العنصر (ب) في الدارة الكهربائية فلاحظ انحراف مؤشره كما هو موضح في الوثيقة (2).

أ/ سمّ العنصر (ب) و انكر دوره.

ب/ اعد رسم المخطط في هذه الحالة مبينا عليه جهة مرور التيار الكهربائي.

3/ احسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية.



الوضعية الادماجية: (8 ن)

بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي و خوفا من فساد المواد الغذائية في المبرد قرر والد أحمد شراء مولد كهربائي (الصورة 1) و الذي يعتمد مبدأ عمله على احتراق البنزين (الصورة 2) لاستعماله في دكانه



الصورة 2

الصورة 1

علما أن هذا المولد يمكنه فقط تغذية الأجهزة الكهربائية التالية

مروحة W200	2 مصباح W 75	مبرد KW 0.6

احتار أحمد في كيفية تحويل البنزين إلى كهرباء.

اعتمادا على السياق و السندات المقدمة:

1/ اشرح مبدأ عمل هذه المولد الكهربائي باستعمال السلسلة الوظيفية و الطاقوية.

2/ جد استطاعة التحويل التي يمكن للمولد توفيرها بـ KW ثم الطاقة المستهلكة من طرف كل جهاز خلال

60 min.

3/ اذكر مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مميّزا النظيفة منها.

